

Geometriske mønstre

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Mønstre i geometri og tall

Geometriske mønstre følger regler. Kvadrattall, trekantall og andre figurmønstre kan beskrives algebraisk. Vi kan bygge figurer trinn for trinn og finne generelle formler for antall enheter i trinn n .

Nyttige formler

Kvadrattall: 1, 4, 9, 16, 25 $T = n^2$

Trekantall: 1, 3, 6, 10, 15 $T = n(n+1)/2$

Pentagonale tall: 1, 5, 12, 22, 35 $T = n(3n-1)/2$

Kubikktall: 1, 8, 27, 64 $T = n^3$

Mild

9 oppgaver

1.

Tell antall prikker og finn neste to ledd i mønsteret: Trinn 1: 1 prikk, Trinn 2: 4 prikker, Trinn 3: 9 prikker. Trinn 4: ___, Trinn 5: ___

Svar:

2.

Tegn de neste to trinnene: Mønster: L-form. Trinn 1: 1 rute. Trinn 2: 3 ruter. Trinn 3: 5 ruter.

Svar:

3.

Trekantmønster: 1, 3, 6, 10, 15. Hva er Trinn 7? Trinn 10?

Svar:

4.

Et kvadratspiralsmønster: hvert trinn legges L-form av 1×1 -ruter rundt. Trinn 1: 1 rute. Hvor mange nye ruter i Trinn 5?

Svar:

5.

Finn formelen for antall fyrstikker i en rad av n kvadrater.

Svar:

6.

Mønster: 2, 6, 12, 20, 30. Finn regelen og Trinn 6.

Svar:

7.

Pentagonale tall: 1, 5, 12, 22. Finn Trinn 5 og 6.

Svar:

8.

Et trekantmønster bygges av prikker. Trinn n har $n(n+1)/2$ prikker. Hvor mange prikker er det i Trinn 8?

Svar:

9.

Finn de to neste leddene og beskriv mønsteret: 1, 3, 7, 13, 21, ____, ____

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Finn generelt ledd a for mønsteret 3, 8, 15, 24, 35 ...

Svar:

11.Et mønster har $a = n^2 + 2n$. Finn de fire første leddene og summen S .

Svar:

12.

Stjernemønster: Trinn 1: 1, Trinn 2: 13, Trinn 3: 37. Finn Trinn 4 og generell formel.

Svar:

13.Bevis at summen av de n første odde tallene er n^2 .

Svar:

14.To mønstre: $a = n^2$ og $b = 2n+1$. Vis at $b = a - a$.

Svar:

15.Mønster av regulære sekskanter. Trinn n har $3n^2 - 3n + 1$ sekskanter. Finn Trinn 5.

Svar:

16.

Et mønster av T-former: Trinn 1: 4 ruter, Trinn 2: 7 ruter. Finn generell formel.

Svar:

17.

Mønster: 1, 5, 14, 30, 55. Er det kubikk-summen k^3 ? Sjekk.

Svar:

18.

Finn et geometrisk mønster der $a = 4n - 1$. Tegn de tre første trinnene.

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappKvadrattall: 1, 4, 9, 16, 25 $T = n^2$ Trekantall: 1, 3, 6, 10, 15 $T = n(n+1)/2$ **19.**Sentralpolygontall: $a = (n-1)(n-2)/2 + 1$. Finn de fem første og beskriv geometrisk.

Svar:

20.Bevis ved induksjon at $(k=1n) (2k-1) = n^2$.

Svar:

21.Et mønster av romber der hvert trinn legger 2 nye ruter til hvert hjørne. Trinn n: ant ruter?
Finn formel.

Svar:

22.

Differansemetoden: bruk to-gangs differansene for 1, 4, 10, 20, 35 og finn formel.

Svar:

23.

Vis at $T(n) + T(n-1) = n^2$ (summen av to påfølgende trekantall = kvadrattall).

Svar:

24.

Spirograph-mønster: etter n rotasjoner med 72° (stjernepentagon), tegn og tell krysspunkter.

Svar:

25.

Finn n slik at kvadrattall = trekantall (kvadratiske trekantall).

Svar:

26.

Pascal-trekant: Finn rad 6 og 7. Vis at diagonalene er trekantall.

Svar:

27.

Pyramidetall: $k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$. Vis for $n=4$.

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappKvadrattall: 1, 4, 9, 16, 25 $T = n^2$ Trekantall: 1, 3, 6, 10, 15 $T = n(n+1)/2$ **28.**Euler-karakteristikk: $V - E + F = 2$ for konvekse polyedre. Verifiser for kube og tetraeder.

Svar:

29.Spiralmønster: Fibonacci-spiralen bygges av kvadrater. Forholdet mellom sider nærmer seg ϕ . Vis for F/F .

Svar:

30.

Mønstergjenkjenning: 1, 11, 21, 1211, 111221, ... (look-and-say). Finn neste ledd.

Svar:

31.Polydivisible: Finn et tall der de første k sifrene er delelige med k , for $k=1\dots9$.

Svar:

32.

Kakao-mønster: Sirkler pakket i sekskantet grid. Trinn n inneholder $1+6+12+\dots+6(n-1)$ sirkler. Finn formel.

Svar:

33.

Disseksjon: Kan man dele et 8×8 sjakkbrett i et 5×13 rektangel? Forklar paradokset.

Svar:

34.

Generalisering: p -gonale tall: $a = n((p-2)n - (p-4))/2$. Finn for $p=6$ (hexagonale) til $n=4$.

Svar:

35.

Stern-Brocot: Beskriv Stern-Brocot-treet og hvordan det genererer alle rasjonale tall.

Svar:

36.

Utfordring: Finn alle n der $n!$ slutter på nøyaktig 10 nuller.

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	Kvadrattall: 16, 25
2	Trinn 4: 7 ruter, Trinn 5: 9 ruter. L-form med +2 per trinn.
3	$T=28$ $T=55$
4	Trinn n legger $2n-1$ nye ruter. Trinn 5: 9 nye ruter
5	$3n+1$ fyrstikker
6	$a=n(n+1)$. Trinn 6=42
7	$T=35$ $T=51$
8	$8 \times 9 / 2 = 36$
9	Differansen: 2,4,6,8,10 (øker med 2). Ledd: 31, 43

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	Differanser: 5,7,9,11 (aritmetisk). $a=(n+1)^2-1=n^2+2n$
11	3,8,15,24. $S=50$
12	Diff1: 12,24. Diff2: 12. $a=6n^2-6n+1$. $T=6 \times 16 - 24 + 1 = 73$
13	$1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$ (geometrisk: kvadrat av side n byggs av n L-former)
14	$n^2-(n-1)^2=2n-1=b$
15	$3 \times 25 - 15 + 1 = 61$
16	T-form: +3 per trinn. $a=3n+1$
17	Kubikk-sum: $1^3+2^3+\dots+n^3=(n(n+1)/2)^2$. For $n=5$: 225. Men rekken 1,5,14,30,55 er $k^3/k\dots$ nei. $1,5,14,30,55=k(k+1)/2$
18	Kors-form med $4n-1$ ruter. Tegn: 3,7,11 ruter

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	1,2,4,7,11. Geometrisk: maksimale skjæringer av n linjer i plan
20	Base: $1=1^2$. Induktivt: $n^2+(2(n+1)-1)=n^2+2n+1=(n+1)^2$
21	Rombe-mønster: $a=2n^2-2n+1$
22	Diff1: 3,6,10,15. Diff2: 3,4,5. Diff3: 1 (konstant). Grad 3: $a=n(n+1)(n+2)/6+\dots a=n(n+1)(n+2)/6$
23	$T(n)+T(n-1)=n(n+1)/2+(n-1)n/2=n[(n+1)+(n-1)]/2=n\cdot 2n/2=n^2$
24	5-spiss stjerne: 5 krysspunkter. n rotasjoner: 5n krysspunkter (med periodisitet)
25	$N=T(m)=M^2$: 1,36,1225,... (Pell-likning: $n^2-8k^2=0$)
26	Rad 6: 1,6,15,20,15,6,1. Rad 7: 1,7,21,35,35,21,7,1. Diagonal=trekantall
27	$k^2(n=4)=1+4+9+16=30$. Formel: $4\times 5\times 9/6=30$

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	Kube: $V=8, E=12, F=6$: $8-12+6=2$. Tetraeder: $V=4, E=6, F=4$: $4-6+4=2$
29	$F=5, F=3$. $5/3\approx 1,667$. $\approx 1,618$. Nærmer seg.
30	312211
31	381654729
32	Sirkler: $1+6(k=1n-1)k=1+6\times n(n-1)/2=3n^2-3n+1$
33	Fibonacci-disseksjon: arealet er 64 vs 65 – det er et hull i diagonalen pga Fibonacci.
34	Hexagonal: $n(2n-1)$. $n=4$: 28
35	Stern-Brocot: binært søketre av p/q brøker. Hvert rasjonale tall forekommer nøyaktig én gang.
36	Nullene: $n=45$ ($45/5+45/25=9+1=10$). $n=45,46,47,48,49$: alle 10 nuller. $n=50$: 12 nuller. Svar: $n=45-49$